PRÁCTICA · COPIAS DE SEGURIDAD

Copia y recuperación de MySQL en Docker con VirtualBox

Sistemas Gestores de Bases de Datos · Copias de seguridad y alta disponibilidad

Material que necesitas	VirtualBox 7 y el fichero `SGBD-MySQL-Docker.ova`
Qué vas a entregar	Este mismo documento con los 6 pantallazos pegados en sus espacios

Presentación

En esta práctica vas a comprobar en primera persona para qué sirve una copia de seguridad. No tendrás que instalar nada en tu ordenador salvo VirtualBox: una **máquina virtual ya preparada** (un fichero `.ova`) que contiene un servidor Linux con Docker y, dentro de Docker, un servidor MySQL con la base de datos de una pequeña biblioteca.

Tu trabajo consistirá en importar esa máquina, comprobar los datos, hacer una copia de seguridad con `mysqldump`, provocar un **fallo grave en MySQL** (perderemos el servidor y todos sus datos) y, por último, **recuperar** la base de datos a partir de la copia, verificando que no se ha perdido nada.

¿Cómo está montado el entorno?

Piensa en el entorno como en unas muñecas rusas: cada capa está dentro de la anterior.

Capa	Qué es	Dónde trabajas
1. Tu ordenador	Windows, macOS o Linux con VirtualBox instalado	Importas y arrancas la máquina virtual
2. Máquina virtual	Ubuntu Server 24.04 llamado `srv-mysql`	Escribes los comandos `docker`
3. Contenedor Docker	`mysql-biblioteca`, creado con la imagen `mysql:8.4`	Ejecutas el cliente `mysql`
4. Volumen Docker	`datos-biblioteca`: donde MySQL guarda los ficheros de datos	No lo tocas directamente
5. Base de datos	`biblioteca`, con las tablas `autores` y `libros`	Consultas SQL

Objetivos

- Importar y arrancar una máquina virtual a partir de un fichero OVA.
- Reconocer un servidor MySQL que funciona dentro de un contenedor Docker.
- Realizar una copia de seguridad lógica con `mysqldump` y guardarla **fuera** del contenedor.
- Simular la pérdida total del servidor MySQL y de sus datos.
- Restaurar la base de datos en un servidor nuevo y verificar que está completa.

Requisitos

- VirtualBox 7.0 o superior instalado en tu ordenador.
- El fichero `SGBD-MySQL-Docker.ova` que te entrega el profesor (unos 2–3 GB).
- Al menos 4 GB de RAM libres y 15 GB de espacio en disco.
- La virtualización activada en la BIOS/UEFI del equipo (en los ordenadores del aula ya lo está).
- **No necesitas conexión a Internet**: la imagen de MySQL ya viene descargada dentro de la máquina.

Datos de la práctica

Utiliza exactamente estos nombres y valores. Tenlos a mano: los necesitarás muchas veces.

Elemento	Valor
Máquina virtual	`SGBD-MySQL-Docker`

Elemento	Valor
Usuario de Linux / contraseña	`alumno` / `alumno`
Imagen de Docker	`mysql:8.4`
Contenedor original	`mysql-biblioteca` (volumen `datos-biblioteca`)
Contenedor nuevo (recuperación)	`mysql-recuperado` (volumen `datos-recuperados`)
Contraseña del usuario root de MySQL	`Practica2026`
Base de datos	`biblioteca`
Carpeta de copias (en la máquina virtual)	`/home/alumno/copias`
Fichero de copia	`copia_biblioteca.sql`

Cómo leer este documento. Los recuadros azules titulados **COMANDO** contienen lo que tienes que escribir, exactamente igual (respeta mayúsculas, espacios y guiones). Los recuadros con borde discontinuo titulados **LO QUE DEBERÍAS VER** muestran el resultado esperado. Los recuadros en blanco titulados **CAPTURA** son el espacio donde debes pegar tu pantallazo de ese momento.

Parte 1. Importar y arrancar la máquina virtual

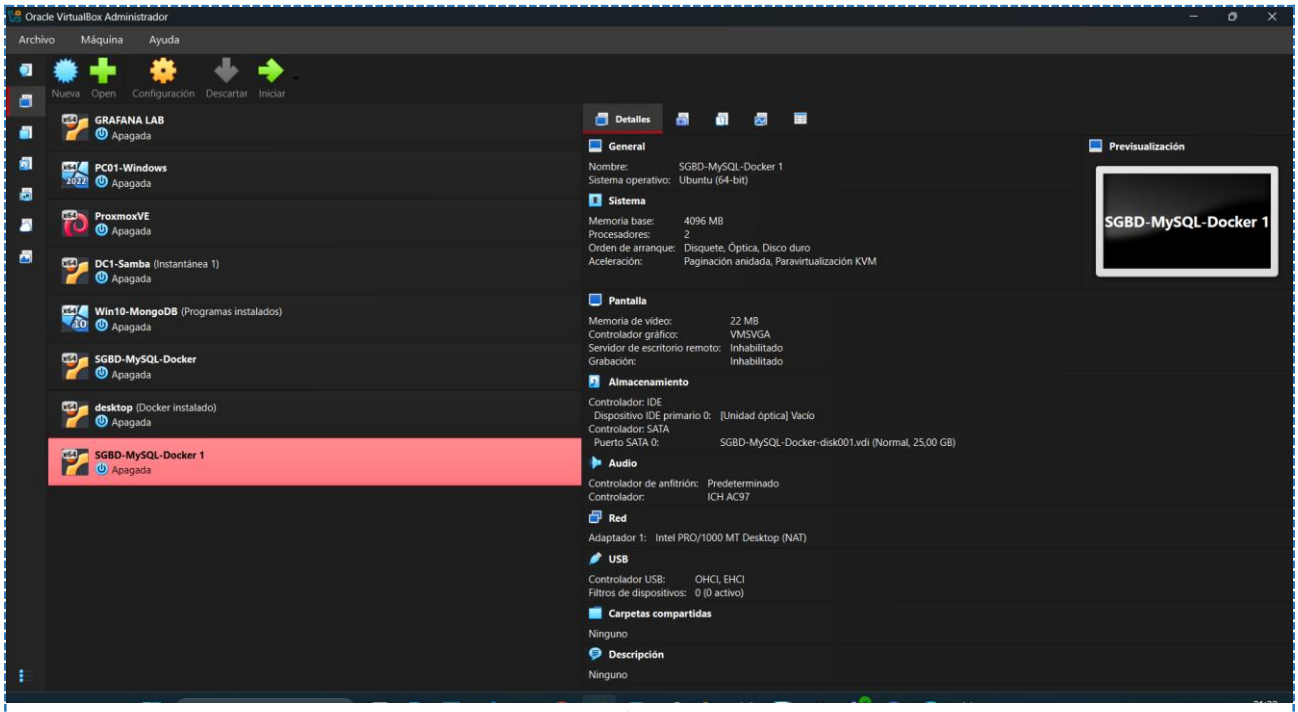
PASO 1 Importar el fichero OVA en VirtualBox

Un fichero **OVA** (Open Virtual Appliance) es una máquina virtual completa empaquetada en un único fichero: incluye el disco duro, la configuración de memoria, procesador y red. Importarlo es como "desempaquetar" un ordenador ya instalado.

1. Copia `SGBD-MySQL-Docker.ova` a una carpeta de tu disco (por ejemplo, Documentos). No lo importes directamente desde un pendrive o una unidad de red: es mucho más lento.
2. Abre **VirtualBox**.
3. En el menú superior pulsa **Archivo → Importar servicio virtualizado…** (en inglés: *File → Import Appliance*).
4. En el campo **Archivo**, pulsa el icono de la carpeta, busca `SGBD-MySQL-Docker.ova` y pulsa **Siguiente**.
5. Aparece un resumen de la máquina (nombre, CPU, RAM…). No cambies nada salvo la opción **Política de dirección MAC**: elige **Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red**. Así evitas conflictos si tus compañeros importan la misma máquina.
6. Pulsa **Terminar** y espera a que la barra de progreso llegue al 100 % (puede tardar unos minutos).

Al terminar, la máquina **SGBD-MySQL-Docker** aparece en la lista de la izquierda de VirtualBox, en estado *Apagada*.

CAPTURA 1 Ventana principal de VirtualBox con la máquina importada.



Pega aquí tu pantallazo

PASO 2 Arrancar la máquina e iniciar sesión

1. Selecciona la máquina **SGBD-MySQL-Docker** y pulsa el botón verde **Iniciar**.
2. Se abre una ventana negra en la que aparecen muchos mensajes del arranque de Linux. Espera hasta ver el texto `srv-mysql login:`.
3. Escribe `alumno` y pulsa Intro.
4. En `Password:` escribe `alumno` y pulsa Intro. **Mientras escribes la contraseña no aparece nada en pantalla**: es normal, es una medida de seguridad de Linux.

LO QUE DEBERÍAS VER

```
alumno@srv-mysql:~$
```

Esa línea se llama **indicador** o *prompt*: te dice que eres el usuario `alumno`, en el equipo `srv-mysql`, y que estás en tu carpeta personal (`~`). A partir de aquí, todo lo que escribas se ejecuta en la máquina virtual.

> **El ratón se ha quedado "atrapado".** Si al hacer clic dentro de la ventana el ratón ya no sale de ella, pulsa la **tecla Host** (normalmente **Ctrl derecho**) para liberarlo.

PASO 3 Conectarse por SSH para poder copiar y pegar (recomendado)

La ventana de VirtualBox no permite pegar texto. Para no tener que teclear los comandos largos, la máquina está configurada para que puedas conectarte a ella desde la terminal de tu propio ordenador mediante **SSH**, por el puerto **2222**. Deja la ventana de la máquina abierta (minimizada) y, en tu ordenador:

- **Windows:** abre **PowerShell** (botón Inicio → escribe *PowerShell*).
- **macOS / Linux:** abre la aplicación **Terminal**.

COMANDO

```
ssh -p 2222 alumno@127.0.0.1
```

La primera vez te preguntará si confías en el equipo (`Are you sure you want to continue connecting`). Escribe `yes` y pulsa Intro. Después introduce la contraseña `alumno`. Cuando veas `alumno@srv-mysql:~$` ya estás dentro y puedes pegar comandos con **clic derecho** (PowerShell) o **Ctrl+Shift+V** / **Cmd+V** (Terminal).

> **Si no funciona SSH.** No pasa nada: haz toda la práctica escribiendo en la ventana de VirtualBox. Comprueba que el teclado está en español: el carácter `|` se escribe con **AltGr + 1** y `>` con **Mayús + <**.

Parte 2. Reconocer el entorno

PASO 4 Comprobar que Docker funciona

Primero consulta la versión de Docker instalada en la máquina virtual:

COMANDO

```
docker --version
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
Docker version 2x.x.x, build xxxxxxx
```

Ahora lista los contenedores que están en ejecución. La opción `ps` significa *process status*:

COMANDO

```
docker ps
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
CONTAINER ID   IMAGE       COMMAND                  STATUS         PORTS                  NAMES
a1b2c3d4e5f6   mysql:8.4   "docker-entrypoint.s…"   Up 2 minutes   3306/tcp, 33060/tcp   mysql-
biblioteca
```

Fíjate en tres columnas: **IMAGE** (la plantilla usada, `mysql:8.4`), **STATUS** (`Up` significa que está funcionando) y **NAMES** (el nombre del contenedor, `mysql-biblioteca`). El contenedor arranca solo cada vez que se enciende la máquina.

> **Si STATUS no dice "Up"** o el contenedor no aparece, espera 30 segundos y repite `docker ps`. MySQL tarda un poco en arrancar.

PASO 5 Ver dónde guarda MySQL los datos: el volumen

Un contenedor es, por naturaleza, desechable. Para que los datos no se pierdan cuando el contenedor se para, MySQL los guarda en un **volumen** de Docker, que es un espacio de almacenamiento independiente. Lista los volúmenes:

COMANDO

```
docker volume ls
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
DRIVER    VOLUME NAME
local     datos-biblioteca
```

Recuerda este nombre: cuando simulemos el fallo, **perderemos tanto el contenedor como este volumen**.

PASO 6 Comprobar que MySQL está preparado

Consulta los registros (*logs*) del contenedor buscando el mensaje que indica que MySQL acepta conexiones. El símbolo `|` (tubería) envía la salida del primer comando al segundo, y `grep` filtra las líneas que contienen el texto buscado:

COMANDO

```
docker logs mysql-biblioteca 2>&1 | grep "ready for connections"
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
... [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. ... port: 3306 ...
```

Si aparece al menos una línea con `ready for connections` y `port: 3306`, el servidor está listo.

Parte 3. Consultar y modificar la base de datos

PASO 7 Entrar en el cliente de MySQL

Vamos a ejecutar el programa cliente `mysql` **dentro** del contenedor. Analiza el comando parte por parte:

Parte del comando	Significado
`docker exec`	Ejecuta un programa dentro de un contenedor que ya está funcionando.
`-it`	`-i` (interactivo) mantiene abierta la entrada de teclado y `-t` crea una terminal. Juntas permiten "conversar" con el programa.
`mysql-biblioteca`	El contenedor en el que se ejecuta.
`mysql -u root -p`	El programa cliente de MySQL, con el usuario `root`, pidiendo la contraseña (`-p`).

COMANDO

```
docker exec -it mysql-biblioteca mysql -u root -p
```

Cuando aparezca `Enter password:` escribe `Practica2026` (tampoco se ve) y pulsa Intro.

LO QUE DEBERÍAS VER

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Server version: 8.4.x MySQL Community Server - GPL

mysql>
```

El indicador ha cambiado a `mysql>`: ahora lo que escribas son **sentencias SQL**, que siempre terminan en punto y coma `;`.

PASO 8 Explorar la base de datos biblioteca

Muestra las bases de datos del servidor. Además de `biblioteca` verás cuatro bases de datos de sistema de MySQL:

SQL

```
SHOW DATABASES;
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| biblioteca         |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

Selecciona la base de datos y lista sus tablas. Después mira la estructura de cada una con `DESCRIBE`:

SQL

```
USE biblioteca;
SHOW TABLES;
DESCRIBE autores;
DESCRIBE libros;
```

Comprueba que la estructura coincide con esta:

Tabla	Columnas
`autores`	`id` (clave primaria, autoincremental), `nombre` VARCHAR(100), `nacimiento` INT
`libros`	`id` (clave primaria, autoincremental), `titulo` VARCHAR(150), `anio` INT, `autor_id` INT (clave foránea → `autores.id`)

PASO 9 Añadir un libro nuevo

Para demostrar después que la copia guarda **también los cambios que tú haces**, añade un séptimo libro, de Miguel Delibes (autor con `id` 3). No indicamos el `id` del libro porque es autoincremental:

SQL

```
INSERT INTO libros (titulo, anio, autor_id) VALUES ('Cinco horas con Mario', 1966, 3);
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

PASO 10 Comprobar los datos antes de la copia

Cuenta las filas de cada tabla:

SQL

```
SELECT COUNT(*) AS total_autores FROM autores;
SELECT COUNT(*) AS total_libros FROM libros;
```

Deben salir **3 autores** y **7 libros**. Ahora muestra cada libro junto al nombre de su autor uniendo las dos tablas con `JOIN`:

SQL

```
SELECT l.titulo, l.anio, a.nombre AS autor
FROM libros l
JOIN autores a ON l.autor_id = a.id
ORDER BY l.anio;
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
+-------------------------+------+---------------------+
| titulo                  | anio | autor               |
+-------------------------+------+---------------------+
| Don Quijote de la Mancha | 1605 | Miguel de Cervantes |
| Novelas ejemplares      | 1613 | Miguel de Cervantes |
| Nada                    | 1945 | Carmen Laforet      |
| El camino               | 1950 | Miguel Delibes      |
| La mujer nueva          | 1955 | Carmen Laforet      |
| Cinco horas con Mario   | 1966 | Miguel Delibes      |
| Los santos inocentes    | 1981 | Miguel Delibes      |
+-------------------------+------+---------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

CAPTURA 2 Resultado de los dos `COUNT(*)` y de la consulta con `JOIN`.

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS total_autores FROM autores;
+---------------+
| total_autores |
+---------------+
|             3 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) AS total_libros FROM libros;
+--------------+
| total_libros |
+--------------+
|            7 |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT l.titulo, l.anio, a.nombre AS autor
    -> FROM libros l
    -> JOIN autores a ON l.autor_id = a.id
    -> ORDER BY l.anio;
+-------------------------+------+---------------------+
| titulo                  | anio | autor               |
+-------------------------+------+---------------------+
| Don Quijote de la Mancha | 1605 | Miguel de Cervantes |
| Novelas ejemplares      | 1613 | Miguel de Cervantes |
| Nada                    | 1945 | Carmen Laforet      |
| El camino               | 1950 | Miguel Delibes      |
| La mujer nueva          | 1955 | Carmen Laforet      |
| Cinco horas con Mario   | 1966 | Miguel Delibes      |
| Los santos inocentes    | 1981 | Miguel Delibes      |
+-------------------------+------+---------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Pega aquí tu pantallazo

Sal del cliente de MySQL para volver a la terminal de Linux:

SQL

```
exit
```

El indicador vuelve a ser `alumno@srv-mysql:~$`.

Parte 4. Hacer la copia de seguridad

PASO 11 Generar la copia con mysqldump

`mysqldump` es la herramienta de MySQL que genera una **copia lógica**: un fichero de texto con todas las sentencias SQL necesarias para reconstruir la base de datos. La ejecutaremos dentro del contenedor, pero redirigiremos su salida con `>` a un fichero de la **máquina virtual**, es decir, **fuera del contenedor**.

Parte del comando	Significado
`docker exec mysql-biblioteca`	Ejecuta un programa en el contenedor. Aquí **no** ponemos `-it` porque no vamos a conversar con él.
`mysqldump -u root -pPractica2026`	Usuario root y contraseña. **Ojo:** la contraseña va pegada a `-p`, sin espacio.
`--databases biblioteca`	Copia la base de datos `biblioteca` e incluye la sentencia `CREATE DATABASE`, lo que facilita la restauración.
`> ~/copias/copia_biblioteca.sql`	Guarda el resultado en la carpeta `copias` de tu usuario en la máquina virtual.

COMANDO

```
docker exec mysql-biblioteca mysqldump -u root -pPractica2026 --databases biblioteca > ~/copias/copia_biblioteca.sql
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

> **Aviso.** Esa advertencia es normal: MySQL avisa de que escribir la contraseña en el comando no es seguro, porque queda en el historial. En esta práctica puedes ignorarla; en un entorno real se usaría un fichero de configuración protegido.

PASO 12 Comprobar que la copia existe

COMANDO

```
ls -lh ~/copias
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
-rw-rw-r-- 1 alumno alumno 4,2K oct 28 10:15 copia_biblioteca.sql
```

El tamaño debe ser de unos pocos kilobytes (K). Si sale `0`, la copia está vacía: revisa que escribiste bien la contraseña (pegada a `-p`) y repite el paso 11.

PASO 13 Examinar el contenido de la copia

Busca en el fichero las líneas más importantes. La opción `-n` de `grep` muestra el número de línea, y `-E` permite buscar varias palabras separadas por `|`:

COMANDO

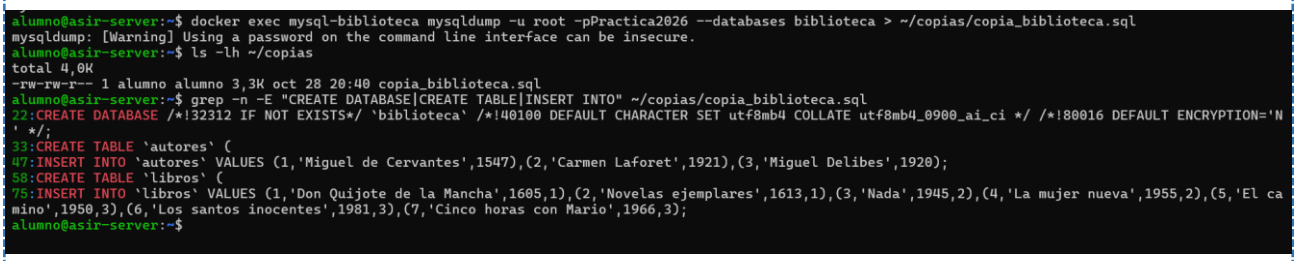
```
grep -n -E "CREATE DATABASE|CREATE TABLE|INSERT INTO" ~/copias/copia_biblioteca.sql
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
19:CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `biblioteca` ...
29:CREATE TABLE `autores` (
42:LOCK TABLES `autores` WRITE; ...
44:INSERT INTO `autores` VALUES (1,'Miguel de Cervantes',1547),...
55:CREATE TABLE `libros` (
72:INSERT INTO `libros` VALUES (1,'Don Quijote de la Mancha',1605,1),...
```

Comprueba que aparecen: la creación de la base de datos, las dos `CREATE TABLE` y los `INSERT` de ambas tablas. Busca en el `INSERT` de `libros` el texto **Cinco horas con Mario**: el libro que añadiste está dentro de la copia. Si quieres ver el fichero completo, usa `less ~/copias/copia_biblioteca.sql` (flechas para moverte, tecla `q` para salir).

CAPTURA 3 Salida de `ls -lh ~/copias` y del comando `grep`.



Pega aquí tu pantallazo

> **Idea clave.** Una copia lógica no es más que un **conjunto de sentencias SQL**. Al ejecutarlas en cualquier servidor MySQL, la base de datos se reconstruye exactamente como estaba en el momento de la copia.

Parte 5. Provocar el fallo en MySQL

Vamos a suponer que el servidor MySQL ha sufrido una avería irreparable: el contenedor se ha corrompido y los ficheros de datos se han perdido. Lo simularemos borrando el contenedor **y** su volumen. Después de esto, lo único que quedará de la biblioteca será tu fichero de copia.

> **Atención.** Antes de seguir, asegúrate de que el paso 12 te mostró un fichero `copia_biblioteca.sql` con tamaño mayor que cero. Si no, la recuperación no será posible.

PASO 14 Eliminar el contenedor del servidor

La opción `-f` (*force*) borra el contenedor aunque esté en ejecución:

COMANDO

```
docker rm -f mysql-biblioteca
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
mysql-biblioteca
```

PASO 15 Eliminar el volumen con los datos

Borrar el contenedor no basta para perder los datos, porque siguen en el volumen. Para simular la pérdida total, elimínalo también:

COMANDO

```
docker volume rm datos-biblioteca
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
datos-biblioteca
```

PASO 16 Comprobar la pérdida

Lista **todos** los contenedores (también los detenidos, con `-a`) y los volúmenes:

COMANDO

```
docker ps -a
docker volume ls
```

`mysql-biblioteca` ya no aparece y el volumen `datos-biblioteca` tampoco. Intenta conectarte al servidor perdido:

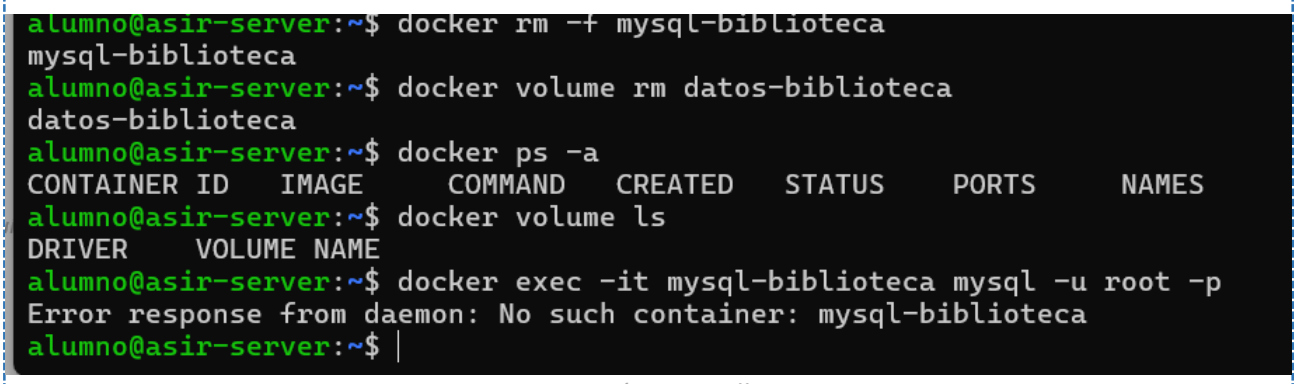
COMANDO

```
docker exec -it mysql-biblioteca mysql -u root -p
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
Error response from daemon: No such container: mysql-biblioteca
```

CAPTURA 4 Salida de `docker ps -a`, `docker volume ls` y el mensaje de error.



Pega aquí tu pantallazo

El servidor y la base de datos se han perdido. Comprueba que tu copia sigue a salvo, porque estaba **fuera** del contenedor:

COMANDO

```
ls -lh ~/copias
```

Parte 6. Recuperar la base de datos

PASO 17 Crear un servidor MySQL nuevo

Crea un contenedor nuevo, vacío, con un volumen nuevo. Como la imagen `mysql:8.4` sigue en la máquina, **no hace falta Internet**. Analiza cada opción:

Opción	Significado
`-d`	Ejecuta el contenedor en segundo plano (*detached*) y te devuelve la terminal.
`--name mysql-recuperado`	Nombre del nuevo contenedor.
`--restart unless-stopped`	Arranca solo al encender la máquina, salvo que lo pares tú.
`-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Practica2026`	Variable de entorno con la contraseña del usuario root.
`-v datos-recuperados:/var/lib/mysql`	Crea el volumen `datos-recuperados` y lo monta en la carpeta donde MySQL guarda sus datos.
`mysql:8.4`	Imagen a partir de la cual se crea el contenedor.

Escríbelo en una sola línea:

COMANDO

```
docker run -d --name mysql-recuperado --restart unless-stopped -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=Practica2026 -v datos-recuperados:/var/lib/mysql mysql:8.4
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
7f8e9d0c1b2a3... (un identificador largo de 64 caracteres)
```

PASO 18 Esperar a que el servidor nuevo esté preparado

La primera vez, MySQL tarda **entre 20 y 60 segundos** en inicializar su volumen vacío. Repite este comando cada 15 segundos hasta que aparezca una línea con `ready for connections` y `port: 3306`:

COMANDO

```
docker logs mysql-recuperado 2>&1 | grep "ready for connections"
```

> **Cuidado.** Durante la inicialización puede aparecer un primer `ready for connections` con `port: 0`: es un arranque temporal. Espera al que dice **port: 3306**. Si te conectas antes de tiempo verás `ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server`; simplemente espera un poco más.

PASO 19 Comprobar que el servidor nuevo está vacío

Con la opción `-e` el cliente `mysql` ejecuta una sola sentencia y termina, sin entrar en modo interactivo:

COMANDO

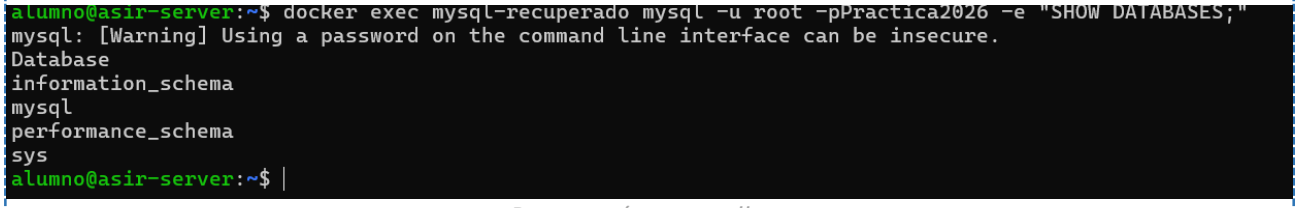
```
docker exec mysql-recuperado mysql -u root -pPractica2026 -e "SHOW DATABASES;"
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

`biblioteca` **no aparece**: solo están las bases de datos de sistema. Es un servidor recién instalado.

CAPTURA 5 El servidor nuevo sin la base de datos `biblioteca`.



Pega aquí tu pantallazo

PASO 20 Restaurar la copia

Ahora haremos lo contrario que en el paso 11: con `<` enviamos el contenido del fichero de copia **al cliente mysql** del contenedor nuevo, que ejecutará una a una todas sus sentencias SQL. Como la copia incluye `CREATE DATABASE`, no hace falta crear la base de datos antes.

COMANDO

```
docker exec -i mysql-recuperado mysql -u root -pPractica2026 <
~/copias/copia_biblioteca.sql
```

> **¿Por qué -i y no -it?** Aquí el contenedor necesita **recibir** el fichero por su entrada (`-i`), pero no hay ninguna persona escribiendo en una terminal, así que no se usa `-t`. Si pones `-it` aparecerá el error `the input device is not a TTY`.

Si solo aparece la advertencia de la contraseña y vuelves al indicador `alumno@srv-mysql:~$`, la restauración ha terminado bien.

PASO 21 Verificar la recuperación

Entra en el servidor nuevo y repite **exactamente** las comprobaciones del paso 10:

COMANDO

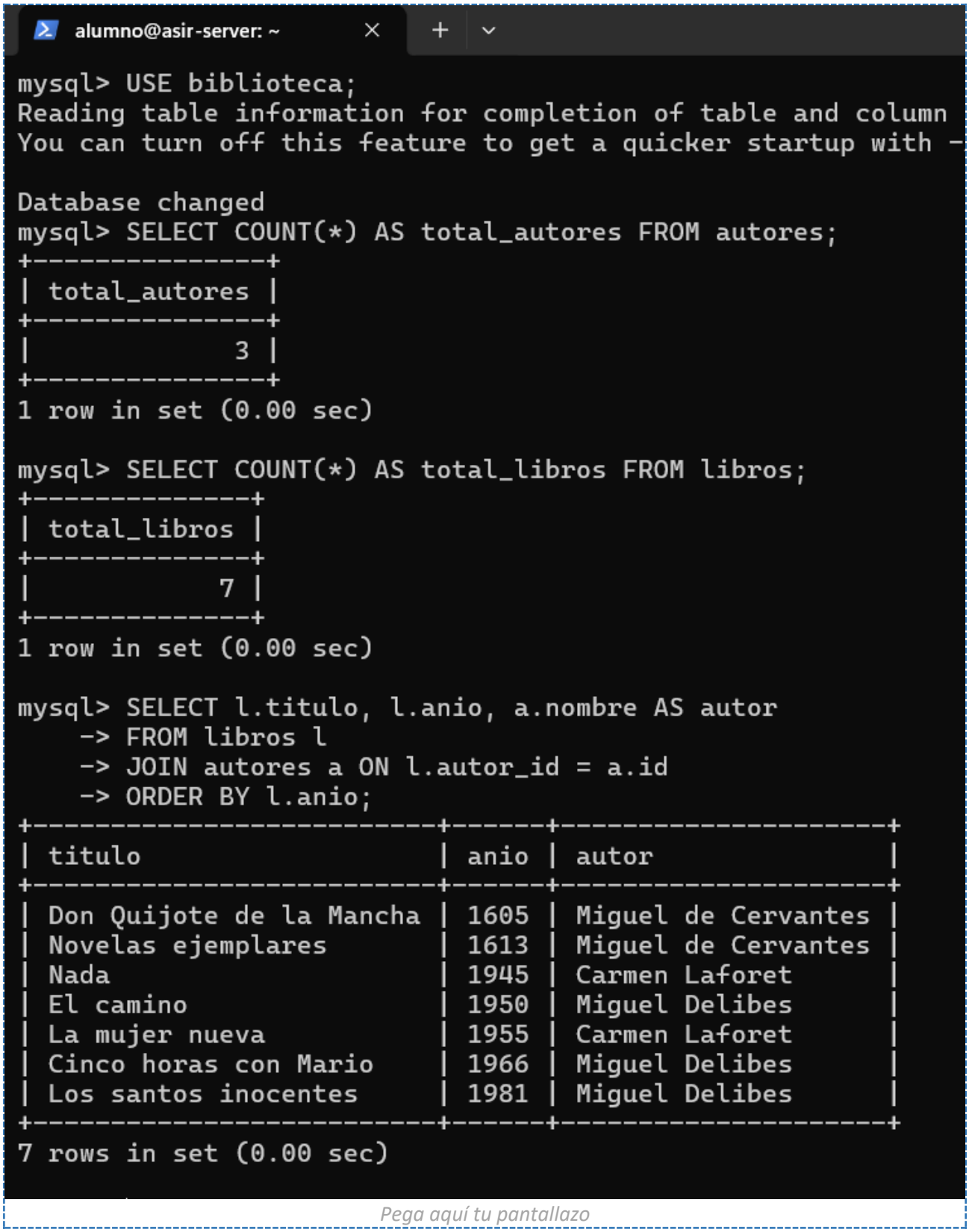
```
docker exec -it mysql-recuperado mysql -u root -p
```

SQL

```
USE biblioteca;
SELECT COUNT(*) AS total_autores FROM autores;
SELECT COUNT(*) AS total_libros FROM libros;
SELECT l.titulo, l.anio, a.nombre AS autor
FROM libros l
JOIN autores a ON l.autor_id = a.id
ORDER BY l.anio;
```

Debes obtener **3 autores**, **7 libros** y la misma tabla del paso 10, incluido **Cinco horas con Mario**. Si es así, la recuperación ha sido un éxito: no se ha perdido nada.

CAPTURA 6 Los resultados de la verificación en el servidor `mysql-recuperado`.



Pega aquí tu pantallazo

SQL

```
exit
```

PASO 22 Apagar la máquina virtual

Si te conectaste por SSH, primero cierra la sesión con `exit`. Después, en la ventana de VirtualBox (o desde SSH antes de salir), apaga la máquina correctamente:

COMANDO

```
sudo poweroff
```

Te pedirá la contraseña de `alumno`. **No borres la máquina virtual**: el profesor puede pedirte que le muestres el contenedor `mysql-recuperado` funcionando.

Parte 7. Entrega

Entrega **este mismo documento** exportado a PDF, con tu nombre en la portada y los **6 pantallazos** pegados en sus espacios.